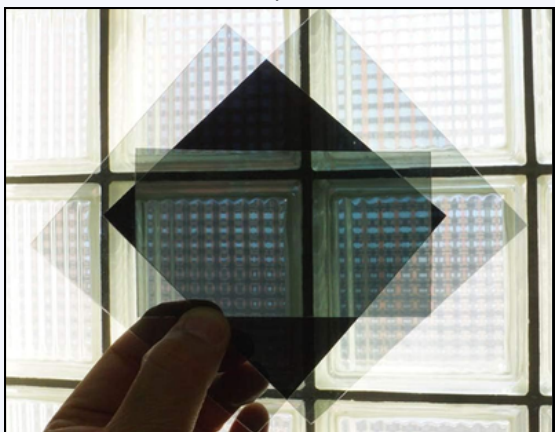


FICHE TECHNIQUE (POUR LES EXPERTS / ENSEIGNANTS) – ATELIER 6 : OPTRONIQUE & BIRÉFRINGENCE DES MATÉRIAUX

Les feuilles polarisantes



Les couleurs de polarisation



Contexte : cet atelier pédagogique montre l'interaction entre un rayonnement lumineux polarisé et la structure moléculaire des polymères transparents soumis à des contraintes mécaniques internes ou externes.

Objectifs de l'expérience : démontrer visuellement le principe de la polarisation croisée à 90° (extinction totale du flux lumineux) et illustrer le phénomène de biréfringence accidentelle à l'aide d'objets du quotidien en plastique injecté.

I. Phénomènes physiques mis à l'honneur

- Polarisation rectiligne et transmittance (T) : une feuille polarisante agit comme un filtre linéaire qui ne laisse passer que les photons dont le champ électrique oscille selon un axe précis. Lorsque deux filtres sont superposés à 90° (axes orthogonaux), la transmittance chute théoriquement à $T \simeq 0$, créant une extinction lumineuse complète et un fond totalement noir.
- Biréfringence induite par contrainte : les objets en plastique transparent injecté (polymères) possèdent des contraintes mécaniques et des tensions internes figées lors de leur refroidissement industriel. Ces tensions modifient localement l'indice de réfraction du matériau de manière directionnelle.
- Analyse photoélastique et spectre de couleur : en insérant le plastique entre les deux filtres croisés, la lumière blanche incidente se sépare en deux ondes voyageant à des vitesses différentes. À la sortie du second filtre, ces ondes interfèrent pour révéler un spectre de couleurs vives (franges colorées), directement proportionnel à l'intensité des contraintes mécaniques internes.

II. Protocole expérimental et alignement technique

1. Configuration d'extinction : retirer les films protecteurs des deux filtres (passiver la face collante avec un voile de talc si nécessaire). Placer le premier filtre devant la lumière blanche, puis superposer le second à 90° jusqu'à obtenir un blocage lumineux maximal (noir profond).
2. Insertion et torsion : glisser un objet en plastique transparent rigide (scotch ou fourchette) entre les deux filtres croisés. Exercer une légère torsion mécanique manuelle sur l'objet pour révéler et faire bouger instantanément les franges de couleurs interférentielles.

LE SAIS-TU ?

Le sais-tu ? Les couleurs secrètes des objets invisibles !

Pourquoi des morceaux de plastique totalement transparents s'illuminent-ils de magnifiques arcs-en-ciel lorsqu'on les place entre deux filtres magiques ? Tout est une question de tension interne ! Lors de leur fabrication à l'usine, ces objets sont moulés très vite, emprisonnant des forces invisibles dans leur structure. Les filtres polarisants agissent comme des détecteurs microscopiques : ils forcent la lumière à révéler ces tensions sous forme de couleurs flamboyantes. Si tu tords délicatement l'objet, les couleurs se déplacent en temps réel ! C'est ce principe précis, appelé photoélasticité, qui permet aux ingénieurs en génie civil de tester la solidité des maquettes de ponts ou de bâtiments, ou de traquer les moindres microfissures dans les vitres des avions pour garantir notre sécurité (Source académique : IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement).